

Sayısal Sinyal İşleme

Contents

1	01 — Ayırık Zaman Sinyalleri ve Örnekleme (Teori)	2
1.1	Özet	2
1.2	1. Ayırık Zaman Sinyalleri — Temel Sinyaller	2
1.2.1	Birim Dürtü ve Basamak	2
1.2.2	Üstel Sinyal	2
1.2.3	Enerji ve Güç	2
1.3	2. Sistem Özellikleri	2
1.4	3. Örnekleme Teoremi (Nyquist-Shannon)	3
1.4.1	Aliasing (Örtüşme)	3
1.4.2	Örnekleme İlişkisi	3
1.5	4. Ders Tahtası — Arş. Gör. Ecmel TERZİ (SSI Dersi)	3
1.5.1	Z-Dönüşümü Bağlantısı	3
1.5.2	LCCDE ve Kayan Ortalama Filtre	4
1.6	Bağlantılı Notlar	4
2	02 — Z-Dönüşümü (Teori)	4
2.1	Özet	4
2.2	1. Tanım	5
2.3	2. Yakınsama Bölgesi (ROC)	5
2.3.1	ROC Kuralları	5
2.3.2	ROC ve Kararlılık	5
2.4	3. Temel Z-Dönüşümü Çiftleri	5
2.5	4. Z-Dönüşümü Özellikleri	6
2.6	5. Ters Z-Dönüşümü — PFD Yöntemi	6
2.7	6. Transfer Fonksiyonu (Z domeninde)	6
2.7.1	Kutup-Sıfır Diyagramı	6
2.8	7. Pratik Filtre Özellikleri (Ders Tahtası)	6
2.9	Bağlantılı Notlar	7
3	03 — DFT ve FFT (Teori)	7
3.1	Özet	7
3.2	1. DFT Tanımı	7
3.3	2. DFT Özellikleri	8
3.4	3. Döngüsel Konvolüsyon	8
3.4.1	Lineer vs Döngüsel Konvolüsyon	8
3.5	4. FFT (Hızlı Fourier Dönüşümü)	8
3.5.1	Karmaşıklık	8
3.5.2	Decimation-in-Time (DIT) FFT	8
3.6	5. Pencereleme ve Spektral Sızıntı	9
3.6.1	Dikdörtgen Pencere (Ecmel ders notlarından)	9
3.6.2	Pencere Seçimi	9
3.7	6. İdeal Alçak Geçiren Filtre ve Filtre Tasarım Temeli (Ders Tahtası)	9
3.8	Bağlantılı Notlar	10
4	04 — Sayısal Filtre Tasarımı (Teori)	10

4.1	Özet	10
4.2	0. İdeal Sayısal Filtreler (Arş. Gör. Ecmel TERZİ Ders Notları)	10
4.2.1	Alçak Geçiren (Low Pass — LP)	10
4.2.2	Yüksek Geçiren (High Pass — HP)	11
4.2.3	Bant Geçiren (Band Pass — BP)	11
4.2.4	Bant Söndüren (Band Stop — BS / Notch)	11
4.3	1. FIR vs IIR Karşılaştırması	11
4.4	2. FIR Filtre Tasarımı — Pencere Metodu	12
4.5	3. IIR Filtre Tasarımı	12
4.5.1	Analog Prototip $\rightarrow$ Sayısal	12
4.5.2	Bilineer Dönüşüm	12
4.6	4. Butterworth Filtre	12
4.7	5. Yüksek/Alçak/Band Geçiren Dönüşümler	13
4.8	6. Pratik Filtre Özellikleri	13
4.9	Bağlantılı Notlar	13
5	01 — Ayırık Zaman Sinyalleri ve Örnekleme (Örnekler)	13
5.1	Örnek 1 — Enerji Hesabı	13
5.2	Örnek 2 — Z-Dönüşümü ile Üstel Sinyal	14
5.3	Örnek 3 — Sistem Özellikleri Analizi: $y[n] = nx[n]$	14
5.4	Bağlantılı Notlar	14
6	02 — Z-Dönüşümü (Örnekler)	14
6.1	Örnek 1 — PFD ile Ters Z-Dönüşümü (Sınav Sorusundan)	14
6.2	Örnek 2 — ROC ile Doğru Ters Z (Tam Çözüm)	15
6.3	Örnek 3 — Birim Gecikme İspatı (Sınav Sorusu)	15
6.4	Örnek 4 — Fark Denklemi $\rightarrow$ Transfer Fonksiyonu	16
6.5	Bağlantılı Notlar	16
7	03 — DFT ve FFT (Örnekler)	16
7.1	Örnek 1 — 4-Noktalı DFT Hesabı	16
7.2	Örnek 2 — DFT ile Lineer Konvolüsyon	17
7.3	Örnek 3 — FFT Butterfly (N=4, DIT)	17
7.4	Bağlantılı Notlar	17
8	04 — Sayısal Filtre Tasarımı (Örnekler)	17
8.1	Örnek 1 — 2. Derece Butterworth Sayısal LP Filtre (Tam Çözüm)	18
8.1.1	Adım 1: Önceden Düzeltme (Prewarping)	18
8.1.2	Adım 2: Butterworth Derecesi	18
8.1.3	Adım 3: N=2 Analog Prototip ($\Omega_c = \Omega_p = 0.6498$)	18
8.1.4	Adım 4: Bilineer Dönüşüm ($s = 2(1 - z^{-1})/(1 + z^{-1})$)	18
8.2	Örnek 2 — Fark Denklemi $\rightarrow$ Z-TF $\rightarrow$ FIR/IIR Tayini	19
8.3	Bağlantılı Notlar	19
9	SSİ — Formül Sayfası	19
9.1	Sistem Özellikleri	19
9.2	DT Konvolüsyon	19
9.3	Fourier Serisi (DFS)	19
9.4	DTFT Çiftleri	20
9.5	Z-Dönüşümü Çiftleri	20
9.6	DFT	20

9.7	Dikdörtgen Pencere	20
9.8	Bilineer Dönüşüm	20
9.9	Euler Açılımları	21
10	SSI — Sınav Gecesi Özeti	21
10.1	1 — Sistem Özellikleri (Hızlı Test)	21
10.2	2 — Örnekleme Teoremi	21
10.3	3 — Z-Dönüşümü	21
10.4	4 — DFT	22
10.5	5 — İdeal Filtreler	22
10.6	6 — FIR vs IIR	22
10.7	7 — Bilineer Dönüşüm (IIR)	22
10.8	Tuzaklar	23

1 01 — Ayrık Zaman Sinyalleri ve Örneklem (Teori)

← SSI Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/01 Örneklem Örnekleri

1.1 Özet

$x[n]$: tam sayı indeksli dizi. Örneklem teoremi: $f_s > 2f_{max}$ olmalı yoksa aliasing. Kuantizasyon: genliği de ayırıklaştırır.

1.2 1. Ayrık Zaman Sinyalleri — Temel Sinyaller

1.2.1 Birim Dürtü ve Basamak

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}, \quad u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1], \quad u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

1.2.2 Üstel Sinyal

$$x[n] = a^n u[n]$$

- $|a| < 1$: sönümlü [OK] kararlı - $|a| > 1$: büyüyen [X] kararsız - a karmaşık: $a = re^{j\omega_0} \rightarrow$ sinüzoidal $\times$ üstel

1.2.3 Enerji ve Güç

$$E_{\infty} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2, \quad P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

1.3 2. Sistem Özellikleri

Temel Testler (Sınavda Her Seferinde Uygula)

Özellik	Test	Bozucu Örnek
Hafızasız	$y[n]$ sadece $x[n]$ 'e bağlı mı?	$y[n] = x[n-1] \rightarrow$ Hafızalı
Nedensellik	Gelecek: $x[n+k]$, $k > 0$ var mı?	$y[n] = x[n+1] \rightarrow$ Nedensel değil
Doğrusallık	Süperpozisyon $+ x = 0 \Rightarrow y = 0$	$y[n] = x^2[n] \rightarrow$ Doğrusal değil
Zamanla Değişmezlik	Katsayıda n var mı?	$y[n] = nx[n] \rightarrow$ ZD değil
Kararlılık (BIBO)	$ x \leq B_x \rightarrow y \leq B_y$	$\sum h[n] < \infty \leftrightarrow$ kararlı

$y[n] = nx[n]$ analizi

- **Doğrusal**: $T\{ax_1 + bx_2\} = n(ax_1 + bx_2) = aTx_1 + bTx_2$ [OK] - **Zamanla Değişir**: $T\{x[n - n_0]\} = nx[n - n_0] \neq (n - n_0)x[n - n_0]$ [X]

1.4 3. Örneklemeye Teoremi (Nyquist-Shannon)

Nyquist Örneklemeye Teoremi

Maksimum frekansı f_{max} olan bir bandlimitli sinyali **hatasız** yeniden oluşturmak için örneklemeye frekansı şunu sağlamalı:

$$f_s > 2f_{max}$$

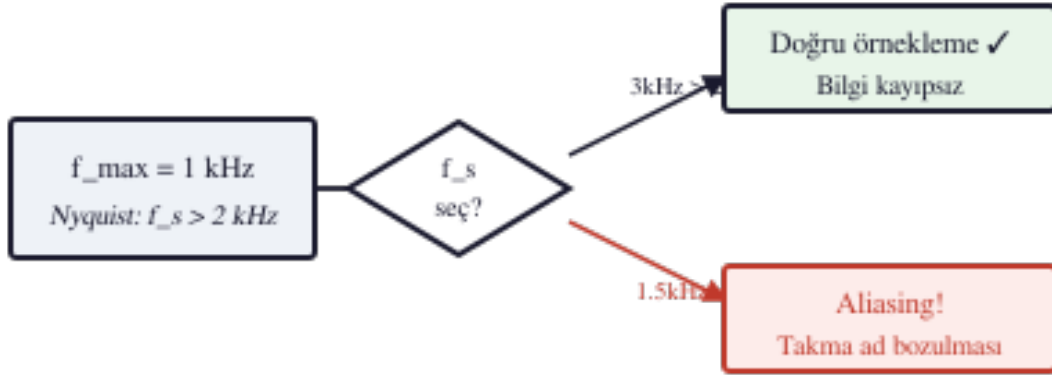
Nyquist frekansı: $f_N = f_s/2$

1.4.1 Aliasing (Örtüşme)

$f_s < 2f_{max}$ olduğunda frekans bileşenleri birbirine örtüşür.

Gözlemlenen frekans:

$$f_{alias} = |f - k \cdot f_s|, \quad k \in \mathbb{Z}$$



1.4.2 Örneklemeye İlişkisi

$$x[n] = x_c(nT_s), \quad T_s = 1/f_s$$

Dijital açısal frekans: $\Omega = \omega T_s = 2\pi f/f_s$

1.5 4. Ders Tahtası — Arş. Gör. Ecmel TERZİ (SSI Dersi)

1.5.1 Z-Dönüşümü Bağlantısı

Ayrık zaman sinyallerinin Z-dönüşümü üstel sinyal ilişkisi:

$$x[n] = a^n u[n] \implies X(z) = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$$

- $|a| < 1$ ise hem $|z| > |a|$ bölgesi birim çemberi içerir $\rightarrow$ DTFT mevcut (Fourier dönüşümü var) -
 $|a| \geq 1$ ise Fourier dönüşümü mevcut değil

Z düzlemi: $z = re^{j\omega}$, birim çember $r = 1$

$$X(re^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n] \cdot r^{-n}\}$$

1.5.2 LCCDE ve Kayan Ortalama Filtre

Sabit katsayılı fark denklemi (FIR — sıfır kutuplu):

$$y[n] = \sum_{k=-N}^M b_k x[n-k] = b_{-N}x[n+N] + \cdots + b_0x[n] + \cdots + b_Mx[n-M]$$

Kayan Ortalama (Moving Average) Filtre:

$$y[n] = \frac{1}{N+M+1} \sum_{k=-N}^M x[n-k], \quad b_k = \frac{1}{N+M+1}, \quad -N \leq k \leq M$$

İmpuls yanıtı ($x[n] = \delta[n]$ girişi):

$$h[n] = \frac{1}{N+M+1} \sum_{k=-N}^M \delta[n-k] \quad (\text{dikdörtgen pencere, -N'den M'ye kadar})$$

Frekans yanıtı:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{N+M+1} \sum_{k=-N}^M e^{-j\omega k} = \frac{1}{N+M+1} \cdot e^{j\omega(N-M)/2} \cdot \frac{\sin[\omega(N+M+1)/2]}{\sin(\omega/2)}$$

Kayan Ortalama Filtre

Genlik bozumu (Genlik Spektrumu), Faz bozumu (Faz Spektrumu) olmayan ideal durumda alçak geçiren karakteristik.

1.6 Bağlantılı Notlar

- 02 Z-Dönüşümü
- ../Örnek Sorular/01 Örnekleme Örnekleri
- SS: Sinyal Sınıflandırması
- SS: LTI ve Konvolüsyon

2 02 — Z-Dönüşümü (Teori)

← SSI Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/02 Z-Dönüşümü Örnekleri

2.1 Özet

> Z-dönüşümü, Laplace'ın ayrık zamanlı karşılığı. $z = e^{sT}$. ROC kritik. Ters Z için PFD yöntemi kullan.

2.2 1. Tanım

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

$z \in \mathbb{C}$ — karmaşık değişken.

DTFT ile ilişki: $z = e^{j\omega}$ koyulursa Z-dönüşümü $\rightarrow$ DTFT olur (ROC birim çemberi içeriyorsa).

Laplace ile ilişki: $z = e^{sT}$ — birim çember ($|z| = 1$) $\rightarrow j\omega$ eksen.

2.3 2. Yakınsama Bölgesi (ROC)

ROC

Z-dönüşümünün yakınsadığı (sonsuz serisinin toplandığı) z düzlemindeki bölge.

2.3.1 ROC Kuralları

Sinyal Türü	ROC		
Sağ tarafı: $x[n] = 0, n < N_1$	$ z > r_{max}$ (en büyük kutuptan dışarı)		
Sol tarafı: $x[n] = 0, n > N_2$	$ z < r_{min}$ (en küçük kutuptan içeri)		
Çift tarafı	Halka bölge: $r_1 < z < r_2$		
Sonlu uzunluklu	Tüm z (muhtemelen $z = 0$ veya $z = \infty$ hariç)		

2.3.2 ROC ve Kararlılık

- **Nedensel + kararlı:** ROC birim çemberi içersin ($|z| >$ tüm kutuplar + kutuplar $|z| < 1$)

- Birim çember ROC'da ise DTFT mevcut

2.4 3. Temel Z-Dönüşümü Çiftleri

$x[n]$	$X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	Tüm z
$\delta[n - k]$	z^{-k}	$z \neq 0$ ($k > 0$) veya $z \neq \infty$ ($k < 0$)
$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$	$ z > 1$
$a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$ z > a $
$-a^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$ z < a $
$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z > a $
$\cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
$\sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$

2.5 4. Z-Dönüşümü Özellikleri

Özellik	$x[n]ZX(z)$
Doğrusallık	$ax[n] + by[n] \leftrightarrow aX(z) + bY(z)$
Zaman kayması	$x[n - k] \leftrightarrow z^{-k}X(z)$
Ölçekleme	$a^n x[n] \leftrightarrow X(z/a)$
Zaman ters çevirme	$x[-n] \leftrightarrow X(1/z)$
Konvolüsyon	$x[n] * h[n] \leftrightarrow X(z) \cdot H(z)$
Çarpma	$nx[n] \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$
Başlangıç değeri	$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$
Son değeri	$x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$ (kararlı sistemler)

2.6 5. Ters Z-Dönüşümü — PFD Yöntemi

Adımlar: 1. $X(z)/z$ ya da doğrudan $X(z)$ 'yi kısmi kesirlere ayır

1. Katsayıları hesapla
2. Z çiftlerini kullan

2.7 6. Transfer Fonksiyonu (Z domeninde)

Fark denklemi:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n - k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k]$$

Z-dönüşümü:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

2.7.1 Kutup-Sıfır Diyagramı

- **Kutuplar** ($D(z) = 0$): $|\text{kutup}| < 1$ ise kararlı nedensel - **Sıfırlar** ($N(z) = 0$): genlik sıfırladığı frekanslar

Kararlılık

Nedensel sistem kararlı $\leftrightarrow$ tüm kutuplar **birim çemberin içinde** ($|p_k| < 1$)

2.8 7. Pratik Filtre Özellikleri (Ders Tahtası)

Not: Bu ders içeriği 04 Sayısal Filtre Tasarımı ile doğrudan bağlantılıdır.

Pratik filtrelerde ideal dikdörtgen frekans yanıtı gerçekleştirilemez. Gerçek filtre özellikleri:

Bölge	İdeal	Gerçek
Geçiş bandı	$\ H\ = 1$ (düz)	Salımlı (ripple)
Geçiş aralığı	Anlık kesim	Geçiş bandı ($\Delta\omega$)
Söndürme bandı	$\ H\ = 0$	Küçük ama sıfır değil

Genlik bozumu → Genlik spektrumundan kaynaklanır **Faz bozumu** → Faz spektrumundan kaynaklanır

Filtre türleri arası ilişkiler:

$$H_{HP}(e^{j\omega}) = 1 - H_{LP}(e^{j\omega})$$

$$H_{BS}(e^{j\omega}) = 1 - H_{BP}(e^{j\omega})$$

$$H_{BP}(e^{j\omega}) = H_{HP}(e^{j\omega}) \cdot H_{LP}(e^{j\omega})$$

2.9 Bağlantılı Notlar

- 01 Ayırık Zaman Sinyalleri ve Örnekleme
- 03 DFT ve FFT
- ../Örnek Sorular/02 Z-Dönüşümü Örnekleri
- SS: Laplace Dönüşümü

3 03 — DFT ve FFT (Teori)

← SSI Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/03 DFT-FFT Örnekleri

3.1 Özet

> DFT: sonlu uzunluklu ayırık sinyalin frekans analizi. FFT: DFT'yi hızlı hesaplayan algoritma. Döngüsel konvolüsyon: DFT domeninde çarpım = zaman domeninde döngüsel konvolüsyon.

3.2 1. DFT Tanımı

N noktalı DFT çifti:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}$$

Burada $W_N = e^{-j2\pi/N}$ — döndürme faktörü (twiddle factor).

DFT vs DTFT

- **DTFT**: Sonsuz uzunluklu dizi → sürekli $\omega \in [-\pi, \pi]$ frekans - **DFT**: Sonlu uzunluklu (N nokta) dizi → N ayırık frekans $k = 0, 1, \dots, N-1$ - İlişki: $X[k] = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$

3.3 2. DFT Özellikleri

Özellik	İfade
Doğrusallık	$ax[n] + by[n] \leftrightarrow aX[k] + bY[k]$
Zaman kayması (döngüsel)	$x[(n - m)_N] \leftrightarrow W_N^{km} X[k]$
Frekans kayması	$W_N^{-ln} x[n] \leftrightarrow X[(k - l)_N]$
Döngüsel konvolüsyon	$x[n] \otimes h[n] \leftrightarrow X[k] \cdot H[k]$
Çarpma	$x[n] \cdot h[n] \leftrightarrow \frac{1}{N} X[k] \otimes H[k]$
Parseval	$\sum_{n=0}^{N-1} \ x[n]\ ^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \ X[k]\ ^2$
Periyodiklik	$X[k] = X[k + N]$
Simetri (gerçek x)	$X[N - k] = X^*[k]$

3.4 3. Döngüsel Konvolüsyon

Döngüsel (Circular) Konvolüsyon

$$x[n] \otimes h[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] h[(n - m)_N]$$

$(n - m)_N$: modulo N alım

3.4.1 Lineer vs Döngüsel Konvolüsyon

	Lineer	Döngüsel
Uzunluk	$L_x + L_h - 1$	N (sabit)
Kullanım	Gerçek filtre	DFT hesabı
Sıfır dolgu	Gerekmez	$N \geq L_x + L_h - 1$ olmalı

Döngüsel $\rightarrow$ Lineer Konvolüsyon

DFT ile lineer konvolüsyon yapmak için: her iki sinyali $N \geq L_x + L_h - 1$ olacak şekilde **sıfırla doldur** (zero-pad), sonra DFT al, çarp, ters DFT al.

3.5 4. FFT (Hızlı Fourier Dönüşümü)

3.5.1 Karmaşıklık

- DFT: $O(N^2)$ işlem - FFT: $O(N \log_2 N)$ işlem — **Cooley-Tukey** algoritması

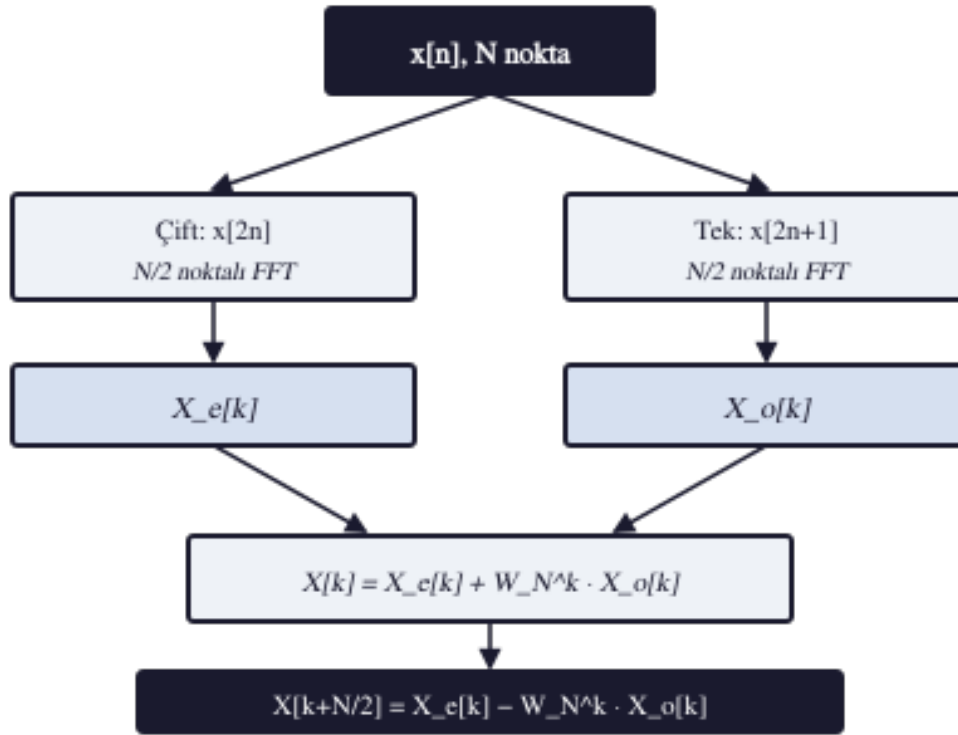
3.5.2 Decimation-in-Time (DIT) FFT

$N = 2^m$ için:

$$X[k] = \underbrace{\sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n] W_{N/2}^{kn}}_{X_e[k]} + W_N^k \underbrace{\sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1] W_{N/2}^{kn}}_{X_o[k]}$$

$$X[k] = X_e[k] + W_N^k X_o[k], \quad k = 0, \dots, N/2 - 1$$

$$X[k + N/2] = X_e[k] - W_N^k X_o[k]$$



3.6 5. Pencereleme ve Spektral Sızıntı

3.6.1 Dikdörtgen Pencere (Ecmel ders notlarından)

$$w[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$W(e^{j\omega}) = e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} \cdot \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$$

- Merkez lob yüksekliği: N - İlk sıfır: $\omega = 2\pi/N$

- Sinc benzeri Dirichlet çekirdeği

3.6.2 Pencere Seçimi

Pencere	Ana Lob Genişliği	Yan Lob Düzeyi
Dikdörtgen	Dar	Yüksek (sızıntı fazla)
Hanning	Orta	Orta
Hamming	Orta	Düşük
Blackman	Geniş	Çok düşük

3.7 6. İdeal Alçak Geçiren Filtre ve Filtre Tasarım Temeli (Ders Tahtası)

İdeal filtre yanıtları 04 Sayısal Filtre Tasarımı ile ilgilidir.

İdeal Alçak Geçiren Filtre (LPF):

$$H_{LP}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases}$$

İdeal LPF impuls yanıtı:

$$h_{LP}[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} = \frac{\omega_c}{\pi} \text{sinc}(\omega_c n)$$

İdeallik Koşulları

- Genlik bozumu yok $\rightarrow |H(e^{j\omega})|$ pasabandda tam 1 - Faz bozumu yok $\rightarrow \angle H(e^{j\omega})$ pasabandda lineer - Frekans yanıtının keskin geçişleri olsun

Filtre $\rightarrow$ LTI sistem bağlantısı:

$$x[n] \xrightarrow{h[n]} y[n], \quad X(e^{j\omega}) \xrightarrow{H(e^{j\omega})} Y(e^{j\omega})$$

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| \cdot e^{j\angle H(e^{j\omega})}$$

$e^{j\omega n}$ girişi için çıkış: $H(e^{j\omega}) \cdot e^{j\omega n} = |H|e^{j(\omega n + \phi)}$

3.8 Bağlantılı Notlar

- 02 Z-Dönüşümü
- 04 Sayısal Filtre Tasarımı
- ../Örnek Sorular/03 DFT-FFT Örnekleri
- SS: Fourier Serisi
- SS: Fourier Dönüşümü

4 04 — Sayısal Filtre Tasarımı (Teori)

$\leftarrow$ SSI Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/04 Filtre Tasarımı Örnekleri

4.1 Özet

> FIR: sonlu impuls yanıtı, her zaman kararlı. IIR: sonsuz, analog filtreyi dönüştürerek tasarla. Bilineer dönüşüm: analog $\rightarrow$ sayısal.

4.2 0. İdeal Sayısal Filtreler (Arş. Gör. Ecmel TERZİ Ders Notları)

4.2.1 Alçak Geçiren (Low Pass — LP)

$$H_{LP}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

İmpuls yanıtı: $h_{LP}[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} = \frac{\omega_c}{\pi} \text{sinc}(\omega_c n)$

4.2.2 Yüksek Geçiren (High Pass — HP)

$$H_{HP}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0, & |\omega| < \omega_c \\ 1, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$$H_{HP}(e^{j\omega}) = 1 - H_{LP}(e^{j\omega})$$

$$h_{HP}[n] = \delta[n] - \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$$

4.2.3 Bant Geçiren (Band Pass — BP)

Pasaband: $\omega_a < |\omega| < \omega_b$

$$H_{BP}(e^{j\omega}) = H_{HP}^{(\omega_a)}(e^{j\omega}) \cdot H_{LP}^{(\omega_b)}(e^{j\omega})$$

$$h_{BP}[n] = h_{HP}[n] * h_{LP}[n]$$

Gerçekleme: $x[n] \rightarrow \boxed{h_{HP}[n]} \rightarrow \boxed{h_{LP}[n]} \rightarrow y[n]$

4.2.4 Bant Söndüren (Band Stop — BS / Notch)

Stopband: $\omega_a < |\omega| < \omega_b$

$$H_{BS}(e^{j\omega}) = 1 - H_{BP}(e^{j\omega})$$

Filtre	Pasaband	Stopband	İlişki
LP	$\ \omega\ < \omega_c$	$\omega_c < \ \omega\ \leq \pi$	—
HP	$\omega_c < \ \omega\ \leq \pi$	$\ \omega\ < \omega_c$	$1 - H_{LP}$
BP	$\omega_a < \ \omega\ < \omega_b$	Dışarı	$H_{HP} \cdot H_{LP}$
BS	Dışarı	$\omega_a < \ \omega\ < \omega_b$	$1 - H_{BP}$

İdeal Filtreler Sınavda

- İdeal LP impuls yanıtı sonsuzdur $\rightarrow$ gerçekleştirilemez $\rightarrow$ pencelleme (windowing) gerekir - $h_{LP}[n] = \omega_c/\pi \cdot \text{sinc}(\omega_c n)$: çift simetrik, tüm n 'de tanımlı - HP = $\delta[n] - LP$ ilişkisi sınavda çıkar

4.3 1. FIR vs IIR Karşılaştırması

Özellik	FIR	IIR
İmpuls yanıtı	Sonlu (N terim)	Sonsuz
Kararlılık	Her zaman kararlı [OK]	Kutuplar tasarımıyla belirlenir
Faz	Doğrusal faz mümkün [OK]	Doğrusal faz zor
Verimlilik	Daha fazla katsayı	Daha az katsayı
Geri besleme	Yok	Var
Tasarım	Pencere metodu, Parks-McClellan	Analog prototip dönüşümü

4.4 2. FIR Filtre Tasarımı — Pencere Metodu

İstenen ideal frekans yanıtı $H_d(e^{j\omega})$ verildiğinde:

1. İdeal impuls yanıtı hesapla: $h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$
2. $h[n] = h_d[n] \cdot w[n]$ (pencele)

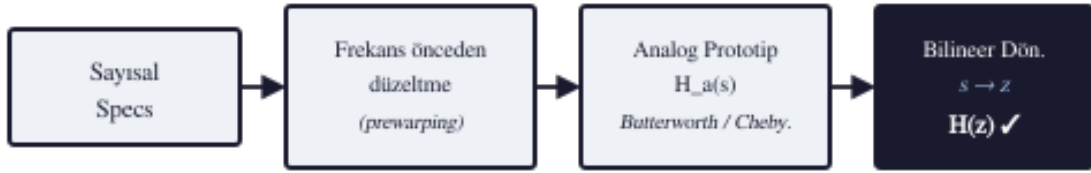
İdeal Alçak Geçiren Filtre:

$$h_d[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}, \quad h_d[0] = \frac{\omega_c}{\pi}$$

FIR Doğrusal Faz Koşulu: $h[n] = h[N - 1 - n]$ (simetrik)

4.5 3. IIR Filtre Tasarımı

4.5.1 Analog Prototip $\rightarrow$ Sayısal



4.5.2 Bilineer Dönüşüm

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = \frac{2}{T} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}$$

veya (normalize edilmiş): $s \leftarrow \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$

Frekans ilişkisi:

$$\Omega_{analog} = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_{digital}}{2}\right)$$

Frekans Bükülmesi (Warping)

Bilineer dönüşüm frekansları doğrusal olmayan şekilde eşler. Tasarımda hedef frekansları **önce**-den düzelt (prewarping):

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right)$$

4.6 4. Butterworth Filtre

Özellikler: Geçiş bandında maximally flat (tüm kutuplar s düzleminde birim çember üzerinde eşit aralıklı).

Büyükölük yanıtı:

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}$$

Derecesi:

$$N \geq \frac{\log \left[\frac{10^{0.1A_s} - 1}{10^{0.1A_p} - 1} \right]}{2 \log(\Omega_s/\Omega_p)}$$

Kutup konumları (N . dereceden):

$$s_k = \Omega_c e^{j\pi(2k-1)/(2N)}, \quad k = 1, \dots, N$$

4.7 5. Yüksek/Alçak/Band Geçiren Dönüşümler

Dönüşüm	Formül
LP $\rightarrow$ LP	$s \leftarrow s/\Omega_p$
LP $\rightarrow$ HP	$s \leftarrow \Omega_p/s$
LP $\rightarrow$ BP	$s \leftarrow \frac{s^2 + \Omega_0^2}{Bs}$
LP $\rightarrow$ BS	$s \leftarrow \frac{Bs}{s^2 + \Omega_0^2}$

4.8 6. Pratik Filtre Özellikleri

Alçak geçiren filtre specs: - A_p : geçiş bandı dalgalanması (dB), ω_p : geçiş frekansı - A_s : durdurma bandı zayıflatma (dB), ω_s : durdurma frekansı

FIR Filtre Uzunluğu (Kural)

Dikdörtgen pencere: $N \approx \frac{8\pi}{\Delta\omega}$ ($\Delta\omega = \omega_s - \omega_p$) Hamming pencere: $N \approx \frac{8\pi}{\Delta\omega}$ (yaklaşık)

4.9 Bağlantılı Notlar

- 03 DFT ve FFT
- 02 Z-Dönüşümü
- ../Örnek Sorular/04 Filtre Tasarımı Örnekleri
- SSI Formül Sayfası

5 01 — Ayrik Zaman Sinyalleri ve Örneklemeye (Örnekler)

← SSI Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/01 Ayrik Zaman Sinyalleri ve Örneklemeye

5.1 Örnek 1 — Enerji Hesabı

Verilen: $x[n] = (1/2)^n u[n]$

İste: Toplam enerjiyi hesapla.

Çözüm:

$$E_\infty = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

5.2 Örnek 2 — Z-Dönüşümü ile Üstel Sinyal

Verilen: $x[n] = a^n u[n]$

İste: Z-dönüşümünü geometrik seri ile bul.

Çözüm:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|$$

- $|a| < 1 \rightarrow$ ROC birim çemberi içerir $\rightarrow$ DTFT mevcut - $|a| \geq 1 \rightarrow$ Fourier dönüşümü mevcut değil

5.3 Örnek 3 — Sistem Özellikleri Analizi: $y[n] = nx[n]$

İste: Doğrusal mı? Zamanla değişmez mi?

Çözüm:

Doğrusallık testi:

$$T\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = n(ax_1[n] + bx_2[n]) = anx_1[n] + bnx_2[n] = aT\{x_1\} + bT\{x_2\}$$

[OK] Doğrusal

Zamanla değişmezlik testi:

$$T\{x[n - n_0]\} = nx[n - n_0]$$

$$T\{x[n]\}|_{n \rightarrow n - n_0} = (n - n_0)x[n - n_0]$$

$$nx[n - n_0] \neq (n - n_0)x[n - n_0]$$

[X] Zamanla Değişir

5.4 Bağlantılı Notlar

- ../Konu Anlatımları/01 Ayrık Zaman Sinyalleri ve Örnekleme
- 02 Z-Dönüşümü Örnekleri

6 02 — Z-Dönüşümü (Örnekler)

← SSI Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/02 Z-Dönüşümü

6.1 Örnek 1 — PFD ile Ters Z-Dönüşümü (Sınav Sorusundan)

Verilen:

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}}$$

Çözüm:

Paydayı çarpanlara ayır: $(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})$

$$X = \frac{A}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$A = (1 - \frac{1}{3}z^{-1})X(z)\big|_{z^{-1}=3} = \frac{1}{1+\frac{3}{2}} = \frac{2}{5}$$

$$B = (1 + \frac{1}{2}z^{-1})X(z)\big|_{z^{-1}=-2} = \frac{1}{1+\frac{2}{3}} = \frac{3}{5}$$

$$x[n] = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + \frac{3}{5} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

6.2 Örnek 2 — ROC ile Doğru Ters Z (Tam Çözüm)

Verilen:

$$X(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-2)}, \quad \text{ROC: } |z| > 2 \text{ (nedensel)}$$

Çözüm:

$$X(z)/z = z/[(z-1)(z-2)] = A/(z-1) + B/(z-2)$$

$$A = (z-1) \cdot X(z)/z \big|_{z=1} = 1/(1-2) = -1$$

$$B = (z-2) \cdot X(z)/z \big|_{z=2} = 2/(2-1) = 2$$

$$X(z)/z = -1/(z-1) + 2/(z-2) \implies X(z) = \frac{-z}{z-1} + \frac{2z}{z-2}$$

$$x[n] = -u[n] + 2 \cdot 2^n u[n] = (-1 + 2^{n+1})u[n]$$

ROC $|z| < 1$ olsaydı: $x[n] = u[-n-1] - 2 \cdot 2^n u[-n-1]$ (sol taraflı sinyal)

6.3 Örnek 3 — Birim Gecikme İspatı (Sınav Sorusu)

İste: $\mathcal{Z}\{x[n-1]\} = z^{-1}X(z)$ olduğunu göster.

Çözüm:

$$\mathcal{Z}\{x[n-1]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n-1]z^{-n}$$

$m = n - 1$ değişken dönüşümü:

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-(m+1)} = z^{-1} \sum_m x[m]z^{-m} = z^{-1}X(z) \quad \checkmark$$

6.4 Örnek 4 — Fark Denklemini → Transfer Fonksiyonu

Verilen: $y[n] = x[n] + 0.5y[n-1]$

Çözüm:

Z-dönüşümü:

$$Y(z) = X(z) + 0.5z^{-1}Y(z) \implies H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} = \frac{z}{z - 0.5}$$

- **Kutup:** $z = 0.5 \rightarrow |0.5| < 1 \rightarrow$ kararlı (✓) - **IIR:** geri besleme ($y[n-1]$ terimi) var $\rightarrow$ sonsuz impuls yanıtı - İmpuls yanıtı: $h[n] = (0.5)^n u[n]$

FIR karşılaştırması: $y[n] = x[n] + 0.3x[n-1] \rightarrow H(z) = 1 + 0.3z^{-1} \rightarrow$ sıfır var, kutup yok $\rightarrow$ FIR

6.5 Bağlantılı Notlar

- ../Konu Anlatımları/02 Z-Dönüşümü
- 01 Örnekleme Örnekleri
- 03 DFT-FFT Örnekleri

7 03 — DFT ve FFT (Örnekler)

← SSI Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/03 DFT ve FFT

7.1 Örnek 1 — 4-Noktalı DFT Hesabı

Verilen: $x[n] = \{1, 1, 1, 1\}$ ($N = 4$)

Çözüm:

$$W_4 = e^{-j2\pi/4} = e^{-j\pi/2} = -j$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] W_4^{kn}$$

$$X[0] = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

$$X[1] = 1 + W_4^1 + W_4^2 + W_4^3 = 1 + (-j) + (-1) + j = 0$$

$$X[2] = 1 + W_4^2 + W_4^4 + W_4^6 = 1 + (-1) + 1 + (-1) = 0$$

$$X[3] = 1 + W_4^3 + W_4^6 + W_4^9 = 1 + j + (-1) + (-j) = 0$$

$$X[k] = \{4, 0, 0, 0\}$$

7.2 Örnek 2 — DFT ile Lineer Konvolüsyon

Verilen: $x[n] = \{1, 2, 3\}$, $h[n] = \{1, 1\}$

İste: DFT yöntemiyle lineer konvolüsyonu hesapla.

Çözüm:

Uzunluklar: $L_x = 3$, $L_h = 2 \rightarrow$ sonuç uzunluğu $= 3 + 2 - 1 = 4$

$N = 4$ noktalı DFT için sıfır doldur: - $x[n] = \{1, 2, 3, 0\}$ - $h[n] = \{1, 1, 0, 0\}$

4-noktalı DFT'leri al ($W_4 = -j$):

$X[k] : X[0] = 6$, $X[1] = 1 - j \cdot 2 - 3 + 0 = \dots$ (sayısal hesap)

$H[k] : H[0] = 2$, $H[1] = 1 - j$, $H[2] = 0$, $H[3] = 1 + j$

$Y[k] = X[k] \cdot H[k] \rightarrow$ ters DFT:

$$y[n] = \{1, 3, 5, 3\}$$

Doğrulama (doğrudan konvolüsyon): $y = x * h = \{1 \cdot 1, 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1, 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1, 3 \cdot 1\} = \{1, 3, 5, 3\}$ (✓)

7.3 Örnek 3 — FFT Butterfly (N=4, DIT)

Verilen: $x[n] = \{x[0], x[1], x[2], x[3]\}$

Çözüm yapısı:

Çift indisler: $x_e = \{x[0], x[2]\} \rightarrow$ 2-noktalı FFT Tek indisler: $x_o = \{x[1], x[3]\} \rightarrow$ 2-noktalı FFT

Butterfly kombinasyonu:

$$X[k] = X_e[k] + W_4^k X_o[k], \quad k = 0, 1$$

$$X[k+2] = X_e[k] - W_4^k X_o[k], \quad k = 0, 1$$

2-noktalı FFT için: $W_2^0 = 1$

$$X_e[0] = x[0] + x[2], \quad X_e[1] = x[0] - x[2]$$

$$X_o[0] = x[1] + x[3], \quad X_o[1] = x[1] - x[3]$$

7.4 Bağlantılı Notlar

- ../Konu Anlatımları/03 DFT ve FFT
- 02 Z-Dönüşümü Örnekleri
- 04 Filtre Tasarımı Örnekleri

8 04 — Sayısal Filtre Tasarımı (Örnekler)

← SSI Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/04 Sayısal Filtre Tasarımı

8.1 Örnek 1 — 2. Derece Butterworth Sayısal LP Filtre (Tam Çözüm)

Şartlar: $\omega_p = 0.2\pi$ (geçiş), $A_p = 3$ dB; $\omega_s = 0.4\pi$ (durdurma), $A_s = 20$ dB; $T = 1$ s

8.1.1 Adım 1: Önceden Düzeltme (Prewarping)

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = 2 \tan(0.1\pi) = 2 \tan(18^\circ) \approx 0.6498 \text{ rad/s}$$

$$\Omega_s = 2 \tan(0.2\pi) = 2 \tan(36^\circ) \approx 1.4531 \text{ rad/s}$$

8.1.2 Adım 2: Butterworth Derecesi

$$N \geq \frac{\log\left(\sqrt{10^{0.1 \times 20}} - 1 / \sqrt{10^{0.1 \times 3}} - 1\right)}{\log(\Omega_s / \Omega_p)} = \frac{\log(9.95/1.0)}{\log(1.4531/0.6498)} \approx \frac{0.998}{0.349} \approx 2.86 \implies N = 3$$

Ancak genellikle sınavda $N = 2$ verilerek kutup hesabı yapılır:

8.1.3 Adım 3: $N=2$ Analog Prototip ($\Omega_c = \Omega_p = 0.6498$)

Kutuplar: $s_k = \Omega_c e^{j(2k+1)\pi/4}$, $k = 0, 1$

$$s_1 = 0.6498 e^{j135^\circ} = 0.6498 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx -0.4596 + j0.4596$$

$$s_2 = 0.6498 e^{j225^\circ} \approx -0.4596 - j0.4596$$

Analog LP:

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^2}{(s - s_1)(s - s_2)} = \frac{0.4225}{s^2 + 0.9192s + 0.4225}$$

8.1.4 Adım 4: Bilineer Dönüşüm ($s = 2(1 - z^{-1})/(1 + z^{-1})$)

$$H(z) = \frac{0.4225(1 + z^{-1})^2}{4(1 - z^{-1})^2 + 0.9192 \cdot 2(1 - z^{-1})(1 + z^{-1}) + 0.4225(1 + z^{-1})^2}$$

Standart biçim:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}, \quad b_0 = b_2, \quad b_1 = 2b_0 \text{ (LP için)}$$

Butterworth Sınav Tüyosu

- Kutuplar birim çemberde eşit aralıklı (asimptotik formül) - $N = 2$: kutuplar $\pm 135^\circ \rightarrow s^2 + \sqrt{2}\Omega_c s + \Omega_c^2 = 0$ - Prewarping'i atlama! $\Omega_c \neq \omega_c/T$ — her zaman $2 \tan(\omega/2)$ kullan - Bilinear dönüşüm tüm frekansları $[-\pi, \pi]$ 'ye eşler $\rightarrow$ aliasing yok

8.2 Örnek 2 — Fark Denklemini → Z-TF → FIR/IIR Tayini

Verilen: $y[n] = x[n] + 0.5y[n-1]$

Çözüm:

Z-dönüşümü:

$$Y(z) = X(z) + 0.5z^{-1}Y(z) \implies H(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} = \frac{z}{z - 0.5}$$

- **Kutup:** $z = 0.5 \rightarrow |0.5| < 1 \rightarrow$ kararlı (✓) - **IIR:** geri besleme ($y[n-1]$ terimi) var $\rightarrow$ sonsuz impuls yanıtı - İmpuls yanıtı: $h[n] = (0.5)^n u[n] \rightarrow$ üstel azalma

FIR karşılaştırması:

$y[n] = x[n] + 0.3x[n-1] \rightarrow H(z) = 1 + 0.3z^{-1} \rightarrow$ sadece sıfır; kutup yok $\rightarrow$ **FIR**

8.3 Bağlantılı Notlar

- ../Konu Anlatımları/04 Sayısal Filtre Tasarımı
- 03 DFT-FFT Örnekleri
- 02 Z-Dönüşümü Örnekleri

9 SSİ — Formül Sayfası

← SSİ Ana Sayfa

> Sınavda yanında tut.

9.1 Sistem Özellikleri

Özellik	Test
Hafızasız	$y[n]$ sadece $x[n]$ 'e bağlı
Nedensel	$x[n+k]$ yok ($k > 0$)
Doğrusal	Süperpozisyon sağlansın
Zamanla Değişmez	Katsayıda bağımsız n yok
Kararlı (BIBO)	$\sum_n h[n] < \infty$

9.2 DT Konvolüsyon

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

Boyut: $L_y = L_x + L_h - 1$; $n \in [N_1 + M_1, N_2 + M_2]$

Özel: $x[n] * \delta[n] = x[n]$; $x[n] * \delta[n-k] = x[n-k]$

9.3 Fourier Serisi (DFS)

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\omega_0 n}, \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\omega_0 n}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

9.4 DTFT Çiftleri

$x[n]$	$X(e^{j\omega})$	ROC
$\delta[n]$	1	Tümü
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	
$na^n u[n], a < 1$	$\frac{ae^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$	
Dikdörtgen $[0, N - 1]$	$e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$	

Transfer: $H(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega})/X(e^{j\omega})$

9.5 Z-Dönüşümü Çiftleri

$x[n]$	$X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	Tümü
$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$
$a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$ z > a $
$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z > a $
$-a^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$ z < a $

Gecikme: $\mathcal{Z}\{x[n - k]\} = z^{-k}X(z)$

Başlangıç: $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$

Son değer: $x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$

Kararlılık: Tüm kutuplar $|z| < 1$

9.6 DFT

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn}, \quad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]W_N^{-kn}, \quad W_N = e^{-j2\pi/N}$$

Döngüsel konvolüsyon: $x[n] \otimes h[n] \leftrightarrow X[k] \cdot H[k]$

Lineer via DFT: zero-pad her ikisini $N \geq L_x + L_h - 1$ 'e

9.7 Dikdörtgen Pencere

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} \cdot \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$$

Merkez lob yüksekliği: N ; İlk sıfır: $\omega = 2\pi/N$

9.8 Bilineer Dönüşüm

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad \Omega_{analog} = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

9.9 Euler Açılımları

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

$$|e^{j\theta}| = 1, \quad \angle e^{j\theta} = \theta$$

10 SSI — Sınav Gecesi Özeti

> Tek sayfa. Her şey burada.

10.1 1 — Sistem Özellikleri (Hızlı Test)

Özellik	Test
Hafızasız	$y[n]$ sadece $x[n]$ 'e bağlı mı?
Nedensel	$x[n+k]$, $k > 0$ yok mu?
Doğrusal	$T\{ax_1 + bx_2\} = aT\{x_1\} + bT\{x_2\}$ ve $x = 0 \Rightarrow y = 0$
ZD	Katsayılarda n yok mu?
BIBO Kararlı	$\sum h[n] < \infty$

Örnek: $y[n] = nx[n] \rightarrow$ Doğrusal ($\checkmark$), ZD Değil [X]

10.2 2 — Örnekleme Teoremi

$$f_s > 2f_{max} \quad (\text{Nyquist})$$

Alias frekansı: $f_a = |f - kf_s|$ (en küçük k için)

Dijital açısal frekans: $\omega = 2\pi f/f_s = \Omega T_s$

10.3 3 — Z-Dönüşümü

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

$x[n]$	$X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	tüm z
$u[n]$	$z/(z-1)$	$\ z\ > 1$
$a^n u[n]$	$z/(z-a)$	$\ z\ > \ a\ $
$-a^n u[-n-1]$	$z/(z-a)$	$\ z\ < \ a\ $
$na^n u[n]$	$az^{-1}/(1-az^{-1})^2$	$\ z\ > \ a\ $

Özellikler: - Gecikme: $x[n-k] \leftrightarrow z^{-k}X(z)$ - Son değer: $x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$ (kararlıysa) - Konvolüsyon: $x * h \leftrightarrow X \cdot H$

Kararlılık: Tüm kutuplar birim çemberin **içinde** ($|p| < 1$).

Ters Z (PFD): $X(z)/z$ kısmi kesirlere ayır $\rightarrow z$ ile çarp $\rightarrow$ çiftleri kullan.

10.4 4 — DFT

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad W_N = e^{-j2\pi/N}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}$$

Parseval: $\sum |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum |X[k]|^2$

Döngüsel konvolüsyon = DFT domeninde çarpım.

Lineer $\rightarrow$ döngüsel: her ikiyi **sıfırla doldur** ($N \geq L_x + L_h - 1$), DFT al, çarp, ters DFT.

FFT: $O(N^2) \rightarrow O(N \log_2 N)$; $N = 2^m$ olmalı.

10.5 5 — İdeal Filtreler

$$h_{LP}[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} = \frac{\omega_c}{\pi} \text{sinc}(\omega_c n), \quad h[0] = \frac{\omega_c}{\pi}$$

$$h_{HP}[n] = \delta[n] - h_{LP}[n]$$

$$H_{BS} = 1 - H_{BP}, \quad H_{HP} = 1 - H_{LP}$$

10.6 6 — FIR vs IIR

	FIR	IIR
Kararlılık	Her zaman [OK]	Kutuplara bağlı
Faz	Doğrusal faz [OK]	Zor
Tasarım	Pencele $h_d[n]$	Bilineer dönüşüm

FIR doğrusal faz: $h[n] = h[N - 1 - n]$ (simetrik)

10.7 7 — Bilineer Dönüşüm (IIR)

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Prewarping: $\Omega_c = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right)$

Butterworth derecesi:

$$N \geq \frac{\log \sqrt{\frac{10^{0.1A_s} - 1}{10^{0.1A_p} - 1}}}{\log(\Omega_s/\Omega_p)}$$

$N = 2$ kutup: $s_{1,2} = \Omega_c e^{\pm j135^\circ} \rightarrow H_a = \Omega_c^2 / (s^2 + \sqrt{2}\Omega_c s + \Omega_c^2)$

10.8 Tuzaklar

SSI Sınav Tuzakları

- ROC'suz Z dönüşümü eksik — ROC'u her zaman yaz! - DFT'de $k = 0$: DC bileşeni = $\sum x[n]$ (basit toplam) - Döngüsel konvolüsyon $\neq$ lineer konvolüsyon — sıfır doldur! - $h[0] = \omega_c/\pi$ (LP impuls yanıtı $n = 0$ değeri) - Bilinear: prewarping atlanırsa hedef frekans kaçır - Kararlılık: kutup $|z| < 1$ mü? Değil $|z| < \infty$

← SSI Ana Sayfa | SSI Formül Sayfası